

Лабораторна робота №6

Тема роботи

Розробка односторінкового застосунку (*Single Page Application*, SPA) на основі фреймворку Vue.js 3 (Composition API), мови TypeScript, менеджера стану Pinia та збірника Vite

Мета роботи

Набути практичних навичок розробки повноцінного SPA-застосунку з використанням сучасного інструментарію: збірника Vite, статичної типізації TypeScript, фреймворку Vue.js 3 з Composition API та однофайлових компонентів (SFC), клієнтської маршрутизації Vue Router та централізованого менеджера стану Pinia; навчитися організовувати структуру проекту та розподіляти відповідальність між шарами застосунку.

Теоретичні відомості

SPA (*Single Page Application*) - це веб-застосунок, що завантажує єдину HTML-сторінку та динамічно оновлює її вміст без повного перезавантаження. Навігація між «сторінками» відбувається засобами клієнтської маршрутизації: браузер отримує новий маршрут, а JavaScript замінює відповідний блок інтерфейсу. Перевагами SPA є швидкість відгуку, відсутність мерехтіння сторінки та можливість розробляти фронтенд і бекенд незалежно.

Vite (*фр. «швидко»*) - сучасний збірник модулів, що використовує нативний ES Modules у браузері під час розробки та Rollup для продакшн-збірки. Проект створюється командою `npm create vue@latest`, яка запускає офіційний scaffolding-інструмент Vue. Після вибору опцій (TypeScript, Vue Router, Pinia) проект ініціалізується з готовою конфігурацією. Команди: `npm install` - встановлення залежностей; `npm run dev` - запуск dev-сервера; `npm run build` - продакшн-збірка.

TypeScript - це строго типізована надмножина JavaScript. У контексті Vue.js 3 TypeScript дозволяє: описувати форму даних через `interface` та `type`; оголошувати типи `props` через `defineProps<{...}>()`; типізувати `ref<T>()` та `computed<T>()`; описувати типи подій через

`defineEmits<{...}>()`. Базові типи TypeScript: `string`, `number`, `boolean`, `string[]` (масив), `T | null` (об'єднання). Інтерфейс (`interface`) описує форму об'єкта та є основним способом типізації моделей даних у цій лабораторній роботі.

Composition API та `<script setup>` - основний спосіб написання компонентів у Vue.js 3. Директива `<script setup lang="ts">` дозволяє використовувати TypeScript безпосередньо в однофайловому компоненті (*Single File Component*, SFC з розширенням `.vue`). Реактивні примітиви: `ref<T>(значення)` - для скалярних значень; `reactive<T>(об'єкт)` - для об'єктів. Похідні значення: `computed(() => ...)`. Хуки: `onMounted(() => ...)`, `onUnmounted(() => ...)`. Props та emit: `defineProps<P>()` та `defineEmits<E>()` без імпорту.

Vue Router 4 забезпечує клієнтську маршрутизацію в SPA. Маршрути описуються масивом об'єктів `RouteRecordRaw` з полями `path`, `name` та `component` (ледаче завантаження через `() => import(...)`). Компонент `<RouterView />` відображає компонент поточного маршруту; `<RouterLink to="...">` - типізоване посилання. Програмна навігація: `const router = useRouter(); router.push({ name: "..." })`. Параметри маршруту: `const route = useRoute(); route.params.id`.

Pinia - офіційний менеджер стану Vue.js 3. Store визначається функцією `defineStore("id", () => {...})` у стилі Composition API. Реактивний стан оголошується через `ref()` та `reactive()`, обчислювані властивості - через `computed()`, дії - як звичайні функції. Store підключається у будь-якому компоненті через `const store = useMyStore()`. Дані store є реактивними: зміна у store автоматично оновлює всі компоненти, що їх використовують. Типізація store здійснюється через TypeScript-інтерфейси, оголошені у окремих файлах `src/types/`.

Вхідні дані для виконання роботи

- Виконані Лабораторна робота №1,2 (HTML\CSS-структура) та Лабораторна робота №5 (Vue.js компоненти).
- Встановлені Node.js (версія 18 або вище) та npm.

- Встановлений редактор Visual Studio Code з розширеннями Volar (Vue Language Features) та TypeScript Vue Plugin.
- Браузер Google Chrome або Firefox з розширенням Vue DevTools.
- Варіант завдання відповідно до номера студента у списку групи (Додаток А).

Порядок виконання роботи

Варіант завдання визначається відповідно до номера студента у списку групи (Додаток А). Перелік сторінок SPA (маршрутів), TypeScript-інтерфейс моделі даних та концепція Pinia store задаються індивідуально. Тема застосунку відповідає темі попередніх лабораторних робіт.

Для виконання лабораторної роботи необхідно досягти наступні пункти:

1. Ініціалізація проекту: створити новий Vite-проект командою `npm create vue@latest`. У діалозі scaffolding обрати: TypeScript - Yes, Vue Router - Yes, Pinia - Yes, ESLint - Yes, решта - No. Перейти у папку проекту, виконати `npm install` та `npm run dev`. Переконавшись, що стартова сторінка відкривається у браузері. Видалити демонстраційний вміст `src/views/`, `src/components/` та `src/stores/` (зберегти лише порожні папки).
2. Типізація даних: у папці `src/types/` створити файл `index.ts` та оголосити TypeScript-інтерфейс, вказаний у варіанті (Додаток А). Доповнити інтерфейс щонайменше одним додатковим полем, виправданим тематикою варіанта. Усі масиви та об'єкти в коді застосунку повинні явно посилатися на оголошений інтерфейс.
3. Налаштування маршрутів: у файлі `src/router/index.ts` оголосити масив маршрутів відповідно до сторінок, вказаних у варіанті (Додаток А). Використовувати ледаче завантаження компонентів через `() => import()`. Головна сторінка (Home) завантажується без lazy loading. Оголосити типи маршрутів через `RouteRecordRaw`. Створити порожні компоненти-заглушки у `src/views/` для кожного маршруту.
4. Pinia store: у папці `src/stores/` створити файл відповідно до теми (наприклад, `useCartStore.ts`). Визначити store через `defineStore()` у стилі Composition API. Реалізувати реактивний стан, `computed`-властивості та дії відповідно до варіанта (Додаток А). Усі значення типізувати через TypeScript-інтерфейс з `src/types/index.ts`. Заповнити початковий масив щонайменше шістьма об'єктами-заглушками відповідно до теми.

5. Компонент списку: реалізувати головну функціональну сторінку (Catalog, Gallery, News тощо). Підключити store через useMyStore(). Відобразити список елементів за допомогою v-for з :key. Реалізувати computed-властивість або computed зі store для фільтрації чи сортування. Винести картку елемента в окремий SFC-компонент у src/components/ з типізованими props через defineProps<{item: MyInterface}>().
6. Компонент деталей (сторінка Detail): реалізувати сторінку детального перегляду, що відкривається за маршрутом з параметром id (наприклад, /catalog/:id). Отримати id через useRoute().params.id. Знайти елемент у store за id. Якщо елемент не знайдено - відобразити повідомлення про помилку через v-if/v-else. Перевірити тип id: route.params.id повертає string | string[], тому конвертувати у number через Number().
7. Навігація та App.vue: оформити App.vue як кореневий шаблон з елементами <header>, <nav> та <main>. У <nav> розмістити <RouterLink> для кожного основного маршруту варіанта. Активне посилання стилізувати через клас router-link-active. Реалізувати хоча б одну дію зі store (наприклад, додавання до кошика або списку обраного) з відображенням лічильника у навігації через computed зі store.
8. Збірка та тестування: виконати npm run build та переконатися, що збірка завершується без помилок TypeScript та ESLint. Перевірити роботу маршрутизації: пряме введення URL у браузері, кнопки «назад» та «вперед». Перевірити Vue DevTools: дерево компонентів, стан Pinia store, реактивність даних. Зробити скриншоти для звіту: структура папок проекту, термінал з виводом npm run build без помилок, Vue DevTools зі станом store.

Подання матеріалів на захист роботи

До захисту лабораторної роботи подаються наступні артефакти:

- Репозиторій GitHub або архів ZIP з повним вихідним кодом проекту (папка src/, файли package.json, tsconfig.json, vite.config.ts). Папки node_modules/ не включати до архіву.
- Звіт у форматі PDF або Google Docs: схема маршрутів SPA, схема компонентів (батько–діти), опис TypeScript-інтерфейсів та Pinia store, скриншоти застосунку на всіх сторінках, скриншот терміналу з npm run build без помилок, скриншот Vue DevTools зі станом store.

- Посилання на розгорнутий застосунок (за наявності): GitHub Pages або Vercel (необов'язково, але заохочується).

Контрольні питання

1. Що таке SPA і чим він відрізняється від традиційного багатосторінкового сайту? Назвіть переваги та недоліки підходу.
2. Яку роль відіграє Vite у проєкті? Чим він відрізняється від Webpack за принципом роботи у режимі розробки?
3. Поясніть різницю між interface та type у TypeScript. Коли доцільно використовувати кожен?
4. Що таке Composition API і як він відрізняється від Options API? У чому перевага `<script setup>`?
5. Поясніть призначення Vue Router. Що таке ледаче завантаження маршрутів і навіщо воно потрібне?
6. Що таке Pinia? Як дані store стають реактивними у компонентах, що їх використовують?

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №6

Варіант	Тема (з Лаб. №1–5)	Сторінки SPA (маршрути)	TypeScript-інтерфейс моделі даних	Концепція Pinia store
1	Інтернет-магазин електроніки	Home, Catalog, Cart, ProductDetail	interface Product { id: number; name: string; price: number; category: string; inStock: boolean }	useCartStore: масив товарів, computed totalPrice, дії addItem / removeItem / clearCart
2	Портфоліо фотографа	Home, Gallery, PhotoDetail, About	interface Photo { id: number; url: string; title: string; tags: string[]; year: number }	useGalleryStore: масив фото, фільтр за роком, computed filteredPhotos
3	Блог про подорожі	Home, Posts, PostDetail, About	interface Post { id: number; title: string; country: string; date: string; tags: string[] }	usePostStore: масив постів, пошук за назвою, computed searchResults
4	Сайт ресторану	Home, Menu, Order, Contacts	interface MenuItem { id: number; name: string; price: number; category: string; weight: number }	useOrderStore: масив позицій замовлення, computed totalAmount, дії add / remove / updateQty
5	Освітній портал	Home, Courses, CourseDetail, Profile	interface Course { id: number; title: string; subject: string; duration: number; level: string }	useCoursesStore: масив курсів, фільтр за рівнем, computed filteredCourses
6	Новинний сайт	Home, News, NewsDetail, Topics	interface Article { id: number; title: string; topic: string; date: string; author: string }	useNewsStore: масив новин, фільтр за темою та датою, computed latestArticles
7	Сайт спортивного клубу	Home, Schedule, Workouts, Profile	interface Workout { id: number; type: string; duration: number; calories: number; date: string }	useWorkoutStore: масив тренувань, computed totalCalories та totalDuration, дія addWorkout
8	Медичний центр	Home, Doctors, Appointment, Contacts	interface Doctor { id: number; name: string; specialty: string; room: number; available: boolean }	useAppointmentStore: масив записів, фільтр за спеціальністю, дії book / cancel
9	Туристичне агентство	Home, Tours, TourDetail, Wishlist	interface Tour { id: number; destination: string; price: number; duration: number; type: string }	useWishlistStore: масив обраних турів, computed wishlistCount, дії add / remove / clear
10	ІТ-компанія	Home, Projects, ProjectDetail, Team	interface Project { id: number; name: string; tech: string[]; status: string; year: number }	useProjectStore: масив проектів, фільтр за технологією, computed projectsByStatus
11	Інтернет-магазин одягу	Home, Catalog, ProductDetail, Cart	interface ClothingItem { id: number; name: string; size: string[]; color: string; price: number }	useCartStore: масив товарів із кількістю, computed subtotal, дії addItem / changeSize / removeItem

12	Сайт кінотеатру	Home, Sessions, MovieDetail, Favorites	<pre>interface Movie { id: number; title: string; genre: string; rating: number; duration: number }</pre>	useFavoritesStore: масив обраних фільмів, computed favoritesByGenre, дії add / remove
13	Музична школа	Home, Courses, Schedule, Profile	<pre>interface Lesson { id: number; instrument: string; teacher: string; time: string; day: string }</pre>	useScheduleStore: масив занять, фільтр за днем тижня, computed lessonsPerDay
14	Бібліотека	Home, Catalog, BookDetail, Favorites	<pre>interface Book { id: number; title: string; author: string; genre: string; year: number; available: boolean }</pre>	useFavoritesStore: масив обраних книг, computed favoritesByGenre, дії add / remove / clear
15	Фітнес-центр	Home, Programs, Tracker, Profile	<pre>interface TrainingSession { id: number; program: string; duration: number; date: string; done: boolean }</pre>	useTrackerStore: масив сесій, computed completedCount та totalMinutes, дія toggleDone
16	Автосалон	Home, Catalog, CarDetail, Compare	<pre>interface Car { id: number; brand: string; model: string; year: number; price: number; fuel: string }</pre>	useCompareStore: масив до 3 автомобілів для порівняння, computed compareList, дії add / remove
17	Готель	Home, Rooms, Booking, Contacts	<pre>interface Room { id: number; type: string; price: number; capacity: number; amenities: string[] }</pre>	useBookingStore: обрана кімната, дати, computed totalCost та nightsCount, дії setRoom / setDates
18	Кулінарний блог	Home, Recipes, RecipeDetail, Favorites	<pre>interface Recipe { id: number; title: string; category: string; time: number; servings: number }</pre>	useFavoritesStore: масив обраних рецептів, фільтр за категорією, computed favoritesCount
19	Сайт університету	Home, Departments, Courses, News	<pre>interface Department { id: number; name: string; faculty: string; students: number; head: string }</pre>	useDepartmentStore: масив кафедр, фільтр за факультетом, computed departmentsByFaculty
20	Галерея мистецтва	Home, Gallery, ArtDetail, Artists	<pre>interface Artwork { id: number; title: string; artist: string; year: number; technique: string }</pre>	useGalleryStore: масив творів, фільтр за технікою та художником, computed artworksByArtist
21	Веб-студія	Home, Services, Portfolio, Contacts	<pre>interface ServiceItem { id: number; name: string; price: number; duration: string; category: string }</pre>	useQuoteStore: масив вибраних послуг, computed quoteTotal, дії add / remove / clear
22	Юридична компанія	Home, Services, Cases, Team	<pre>interface LegalCase { id: number; type: string; lawyer: string; status: string; year: number }</pre>	useCasesStore: масив справ, фільтр за типом та статусом, computed activeCases
23	Будівельна компанія	Home, Projects, Stages, Contacts	<pre>interface BuildProject { id: number; name: string; type: string; status: string; completion: number }</pre>	useProjectStore: масив проєктів, computed averageCompletion, фільтр за статусом

24	Сайт стартапу	Home, Features, Pricing, Blog	<pre>interface PricingPlan { id: number; name: string; price: number; features: string[]; popular: boolean }</pre>	usePricingStore: активний план, computed selectedFeatures, дія selectPlan
25	Медіа-агентство	Home, Articles, ArticleDetail, Categories	<pre>interface MediaArticle { id: number; title: string; category: string; date: string; views: number }</pre>	useArticleStore: масив статей, фільтр за категорією, computed topByViews
26	Інтернет-магазин книг	Home, Catalog, BookDetail, Cart	<pre>interface Book { id: number; title: string; author: string; price: number; genre: string; stock: number }</pre>	useCartStore: масив книг із кількістю, computed cartTotal та itemCount, дії add / remove / updateQty
27	Благодійний фонд	Home, Projects, Donate, About	<pre>interface CharityProject { id: number; title: string; goal: number; raised: number; category: string }</pre>	useDonationStore: масив пожертв, computed totalRaised та progressPercent, дія donate
28	Ветеринарна клініка	Home, Patients, Appointments, Services	<pre>interface Patient { id: number; name: string; species: string; owner: string; nextVisit: string }</pre>	usePatientStore: масив пацієнтів, фільтр за видом тварини, computed upcomingVisits
29	Дитячий навчальний центр	Home, Courses, Schedule, Progress	<pre>interface StudentProgress { id: number; course: string; student: string; score: number; done: boolean }</pre>	useProgressStore: масив прогресу, computed averageScore та completionRate, дія markDone
30	Наукова лабораторія	Home, Research, Publications, Team	<pre>interface Publication { id: number; title: string; authors: string[]; year: number; field: string }</pre>	usePublicationStore: масив публікацій, фільтр за полем, computed publicationsByYear